МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет комп’ютерних інформаційних технологій
Кафедра комп’ютерних наук

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №3
з дисципліни «Теорія надійності програмних систем»
на тему: «Визначення надійності складних систем з резервуванням»
Варіант 1

Виконав:
студент групи ІПЗМПм-11
Боднар А.

Перевірила:
к.т.н., доцент
Крепич С. Я.

Тернопіль – 2026

МЕТА РОБОТИ

Дослідити, як різні способи резервування підвищують надійність складної системи; навчитися обчислювати імовірність безвідмовної роботи та середній час безвідмовної роботи системи для загального й роздільного резервування з постійно включеним резервом, резервування заміщенням і ковзного резервування; реалізувати обчислення у вигляді програми.

ЗАВДАННЯ

Задано систему з 8 елементів, інтенсивність відмови кожного з яких наведено в таблиці варіанта, та кратність резервування m. Для видів резервування, де резервується не вся система, а окремі елементи, вказана кратність застосовується до всіх елементів.

Визначити середній час безвідмовної роботи системи для всіх видів резервування; побудувати графіки залежності імовірності безвідмовної роботи системи від часу на проміжку від 0 до 500 годин.

ВИХІДНІ ДАНІ

Варіант 1. Інтенсивності відмов задано в одиницях 10^{-3} год$^{-1}$ (таблиця 1); кратність резервування m = 4.

Таблиця 1 – Інтенсивності відмов елементів

Елемент	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
$\lambda \cdot 10^{-3}$, год$^{-1}$	1,1	0,5	3	4,2	3,6	2,1	4,4	4,8

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Резервування — метод підвищення надійності системи за рахунок введення надлишку, тобто додаткових засобів понад мінімально необхідні для виконання системою її функцій. Кратність резервування m — відношення кількості резервних елементів до кількості резервованих (основних). Резервування, застосоване до системи в цілому, називається загальним, до окремих елементів — роздільним.

Для експоненціального закону розподілу і системи з n послідовно з’єднаних елементів ($\lambda c = \Sigma \lambda_i$) використовуються формули:

1) загальне резервування з постійно включеним резервом:

$$Pc(t) = 1 - (1 - e^{(-\lambda c \cdot t)})^{(m+1)}, \quad T = (1/\lambda c) \cdot \Sigma_{i=1}^{m+1} 1/i;$$

2) роздільне резервування з постійно включеним резервом:

$$Pc(t) = \Pi_{i=1}^{n} (1 - (1 - e^{(-\lambda_i \cdot t)})^{(m+1)}), \quad T = \int_0^{\infty} Pc(t)dt;$$

3) резервування заміщенням (резерв вмикається замість основної системи після її відмови):

$$Pc(t) = e^{(-\lambda c \cdot t)} \cdot \Sigma_{i=0}^{m} (\lambda c \cdot t)^i / i!, \quad T = (m + 1)/\lambda c;$$

4) ковзне резервування (m резервних елементів можуть замінити будь-який з однотипних елементів системи з n елементів, $\lambda = \lambda c/n$):

$$Pc(t) = e^{(-(n-m)\lambda t)} \cdot \Sigma_{i=0}^{m} ((n-m)\lambda t)^i / i!, \quad T = (m + 1)/((n - m)\lambda).$$

Для роздільного резервування елементів з різними інтенсивностями відмов середній час безвідмовної роботи обчислюється чисельним інтегруванням імовірності безвідмовної роботи.

ХІД РОБОТИ

1. Інтенсивність відмови системи

$\lambda c = (1{,}1 + 0{,}5 + 3 + 4{,}2 + 3{,}6 + 2{,}1 + 4{,}4 + 4{,}8) \cdot 10^{-3} = 0{,}0237$ год$^{-1}$; $T_0 = 1/\lambda c = 42{,}19$ год.

2. Середній час безвідмовної роботи

Загальне: $T = (1/0{,}0237) \cdot (1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5) = 96{,}34$ год;

Роздільне: $T = \int_0^{\infty} Pc(t)dt = 276{,}47$ год (чисельно, формула Сімпсона);

Заміщенням: $T = (4 + 1)/0{,}0237 = 210{,}97$ год;

Ковзне: $\lambda = 0{,}0237/8 = 0{,}002963$ год$^{-1}$, $T = (4 + 1)/((8 - 4) \cdot 0{,}002963) = 421{,}94$ год.

Таблиця 2 – Середній час безвідмовної роботи

Вид резервування	**T, год**	**T / T_0**
Загальне з постійно включеним резервом	96,34	2,28

Вид резервування	T, год	T / T_0
Роздільне з постійно включеним резервом	276,47	6,55
Резервування заміщенням	210,97	5
Ковзне резервування	421,94	10

3. Імовірність безвідмовної роботи

Значення Pc(t) для чотирьох видів резервування наведено в таблиці 3 (у програмі — з кроком 25 год).

Таблиця 3 – Імовірність безвідмовної роботи системи

t, год	Загальне	Роздільне	Заміщенням	Ковзне
0	1	1	1	1
100	0,3878	0,9777	0,9079	0,9926
200	0,0429	0,7511	0,4872	0,9079
300	0,0041	0,3749	0,1632	0,715
400	0,0004	0,1243	0,0408	0,4872
500	0	0,03	0,0084	0,2952

4. Програмна реалізація

Програму реалізовано як вебзастосунок мовою TypeScript з бібліотеками React і React-Bootstrap. Обчислення винесено в модуль lr3.ts: функції pGeneral, pSeparate, pSubstitution, pSliding обчислюють імовірність безвідмовної роботи для кожного виду резервування, meanTime — середній час безвідмовної роботи, solveLr3 — усі криві для графіка. Інтерфейс (Lr3.tsx) дозволяє обрати варіант або ввести власні інтенсивності відмов і кратність резервування. Правильність обчислень перевірено автоматичними тестами на прикладах з лекції.

Фрагмент коду з основними обчисленнями:

Файл lr3.ts (фрагмент)

```
/** Σ_{i=0..m} x^i / i! */
function poissonSum(x: number, m: number): number {
  let term = 1
  let sum = 1
  for (let i = 1; i <= m; i++) {
    term *= x / i
    sum += term
  }
  return sum
}

/** Загальне з постійно включеним резервом: P = 1 − (1 − e^(−λc·t))^(m+1) */
```

```
export const pGeneral = (lambda: number[], m: number, t: number): number => {
  const lc = lambda.reduce((s, x) => s + x, 0)
  return 1 - (1 - Math.exp(-lc * t)) ** (m + 1)
}

/** Роздільне з постійно включеним резервом: P = Π(1 − (1 − e^(−λi·t))^(m+1)) */
export const pSeparate = (lambda: number[], m: number, t: number): number =>
  lambda.reduce((p, li) => p * (1 - (1 - Math.exp(-li * t)) ** (m + 1)), 1)

/** Заміщенням (резервується вся система): P = e^(−λc·t) · Σ_{i=0..m} (λc·t)^i /
    i! */
export const pSubstitution = (lambda: number[], m: number, t: number): number => {
  const lc = lambda.reduce((s, x) => s + x, 0)
  return Math.exp(-lc * t) * poissonSum(lc * t, m)
}

/**
 * Ковзне: n елементів, з них m резервних, λ = λсер = λc / n:
 * P = e^(−(n−m)λt) · Σ_{i=0..m} ((n−m)λt)^i / i!
 */
export const pSliding = (lambda: number[], m: number, t: number): number => {
  const n = lambda.length
  const rate = ((n - m) * lambda.reduce((s, x) => s + x, 0)) / n
  return Math.exp(-rate * t) * poissonSum(rate * t, m)
}

const P_OF: Record<Lr3Kind, (lambda: number[], m: number, t: number) => number> =
    {
  general: pGeneral,
  separate: pSeparate,
  substitution: pSubstitution,
  sliding: pSliding,
}

/** Середній час безвідмовної роботи: формули лекції, для роздільного — T = ∫₀^∞
    P(t)dt чисельно */
export function meanTime(kind: Lr3Kind, lambda: number[], m: number): number {
  const n = lambda.length
  const lc = lambda.reduce((s, x) => s + x, 0)
  if (kind === 'general') {
    let h = 0
    for (let i = 1; i <= m + 1; i++) h += 1 / i
    return h / lc
  }
  if (kind === 'substitution') return (m + 1) / lc
  if (kind === 'sliding') return (m + 1) / (((n - m) * lc) / n)
  return integrate((t) => pSeparate(lambda, m, t))
}

/** ∫₀^∞ f(t)dt для спадної f: межа — де f < 1e-12, далі формула Сімпсона */
function integrate(f: (t: number) => number): number {
  let end = 1
  while (f(end) > 1e-12) end *= 2
  const steps = 20000
  const h = end / steps
  let s = f(0) + f(end)
  for (let i = 1; i < steps; i++) s += f(i * h) * (i % 2 ? 4 : 2)
  return (s * h) / 3
}
```

Сторінка роботи на сайті: https://4ndruxa.github.io/university-labs/#/tnps/lr3.

Репозиторій з кодом: https://github.com/4ndruxa/university-labs.

5. Результати роботи програми

На рисунку 1 наведено вікно введення вихідних даних, на рисунку 2 — розраховані значення середнього часу безвідмовної роботи.

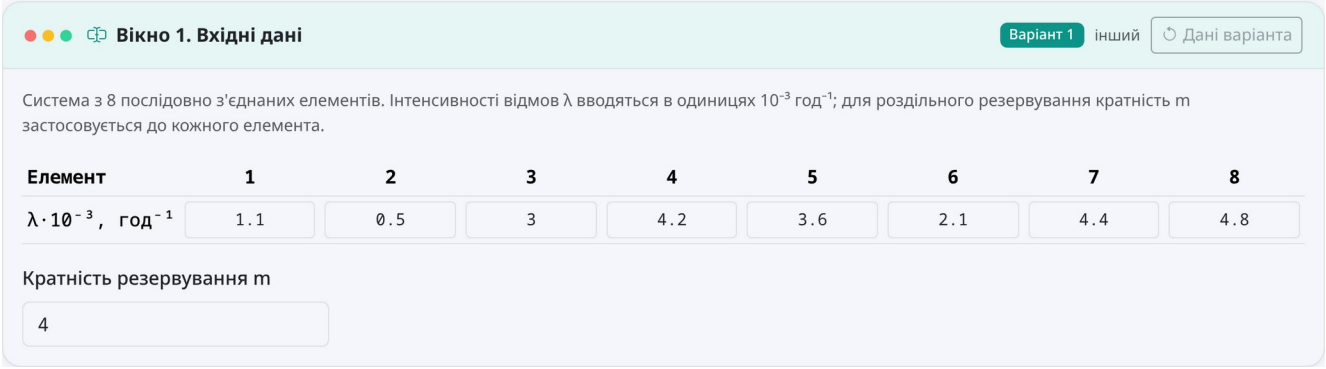


Рисунок 1 – Вікно введення вихідних даних

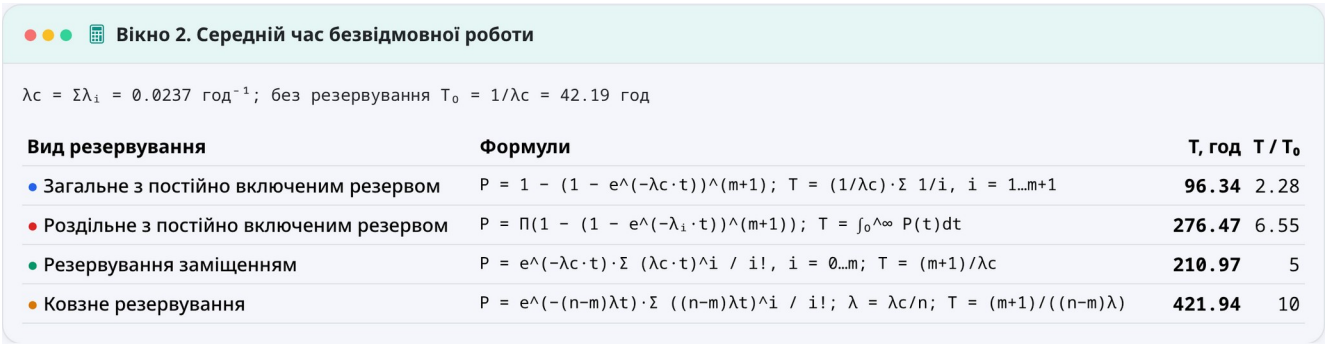
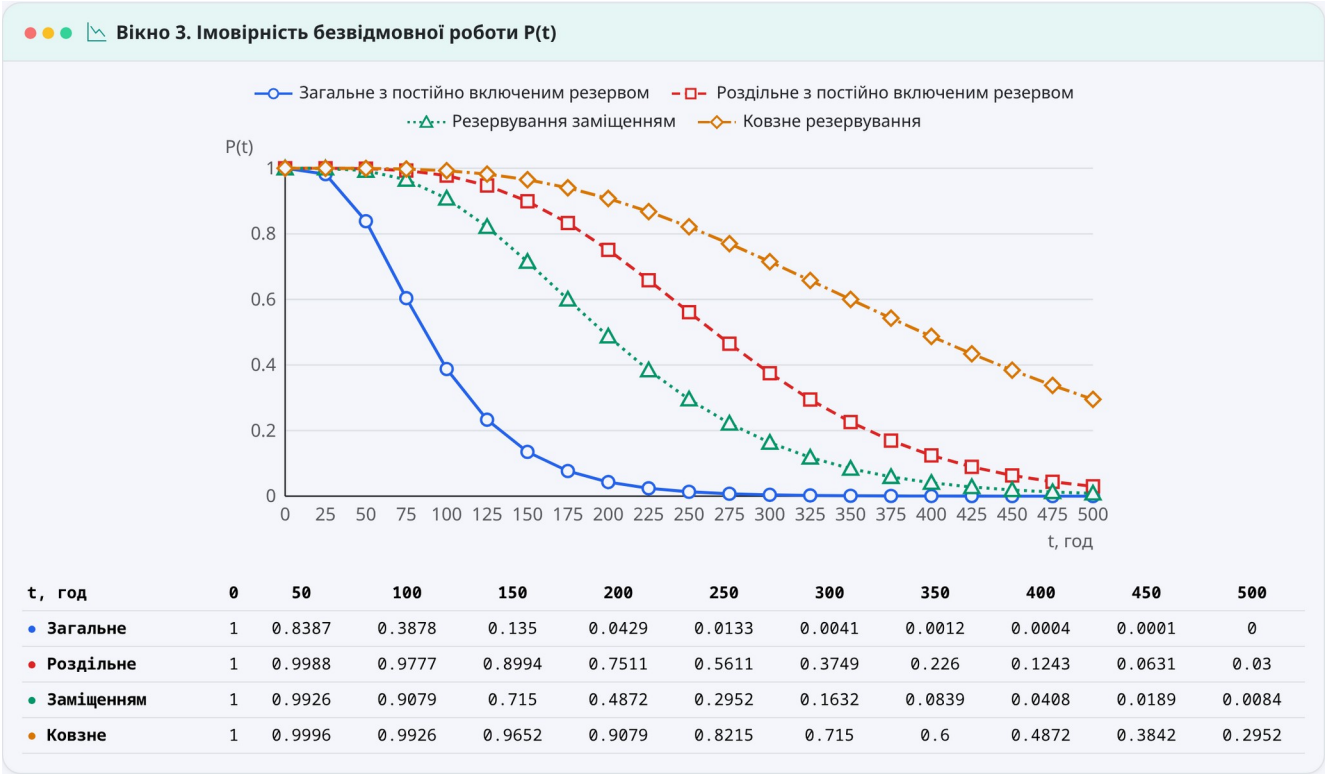


Рисунок 2 – Середній час безвідмовної роботи для чотирьох видів резервування

На рисунку 3 наведено графіки імовірності безвідмовної роботи системи для всіх чотирьох видів резервування на проміжку 0–500 год.



t, год	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
Загальне	1	0.8387	0.3878	0.135	0.0429	0.0133	0.0041	0.0012	0.0004	0.0001	0
Роздільне	1	0.9988	0.9777	0.8994	0.7511	0.5611	0.3749	0.226	0.1243	0.0631	0.03
Заміщенням	1	0.9926	0.9079	0.715	0.4872	0.2952	0.1632	0.0839	0.0408	0.0189	0.0084
Ковзне	1	0.9996	0.9926	0.9652	0.9079	0.8215	0.715	0.6	0.4872	0.3842	0.2952

Рисунок 3 – Імовірність безвідмовної роботи системи для чотирьох видів резервування

ВИСНОВКИ

У ході лабораторної роботи досліджено чотири види резервування складної системи і розроблено програму, що обчислює імовірність безвідмовної роботи та середній час безвідмовної роботи для кожного з них.

Без резервування середній час безвідмовної роботи системи становив би лише 42,19 год. Резервування кратності m = 4 збільшує його: загальне з постійно включеним резервом — до 96,34 год, роздільне — до 276,47 год, заміщенням — до 210,97 год, ковзне — до 421,94 год. Найбільший виграш дає ковзне резервування.

Роздільне резервування ефективніше за загальне з тією самою кратністю, бо відмова одного елемента вимикає лише його групу, а не всю систему; резервування заміщенням ефективніше за загальне резервування з постійно включеним резервом, оскільки резервні елементи до моменту ввімкнення не працюють і не витрачають ресурс. При t = 500 год імовірність безвідмовної роботи становить: загальне — 0, роздільне — 0,03, заміщенням — 0,0084, ковзне — 0,2952.